ملاحظات المراجعة — لك

ما الذكاء الاصطناعي؟ اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، اختبار الوحدة

المواد

ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- الذكاء الاصطناعي من حولك
- كيف تتعلّم الآلات
- كيف يرى الذكاء الاصطناعي
- عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّنوا فرقًا من ثلاثة أو أربعة
٢. اقرؤوا كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشفوا الإجابة واطلبوا من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتبوا السؤال الذي وجده فريقكم الأصعب، وارجعوا إليه في الدرس

للنقاش

- أين ستبحث عن الذكاء الاصطناعي غدًا، وماذا سيتوقّع؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- ماذا ستخبر أسرتك عن هذه الوحدة؟

تحقّق من نفسك

- فكرة واحدة من هذه الوحدة سأتذكّرها، وأين سأستخدمها

جرّبها هذا الأسبوع

اشرح فكرة واحدة من هذه الوحدة لأحد في البيت (الذكاء الاصطناعي يتوقّع، أو الآلات تتعلّم من الأمثلة، أو الصور أرقام، أو الإنذارات الكاذبة والحالات الفائتة)، ثم اسأله أين يصادف الذكاء الاصطناعي.

ورقة الاختبار

ما الذكاء الاصطناعي؟ اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ أيّ هذه يتعلّم من الأمثلة؟

- ○ ميكروويف يتوقّف بعد دقيقتين
- ○ آلة تذاكر الحافلة التي تطبع الأجرة لكل محطة
- ○ جرس مدرسة يرنّ في السابعة والنصف
- ○ تطبيق كرة قدم يتوقّع الفائز من نتائج المباريات السابقة

٢ روبوت الدردشة الذي يكتب «يؤسفني سماع ذلك» يشعر بالأسف من أجلك.

- ○ صح
- ○ خطأ

٣ تريد ابنة عمك تطبيقًا يميّز المانجو الناضجة من غير الناضجة في بسطتها بالسوق. رتّب خطواتها.

- ☐ دع الحاسوب يجد الأنماط
- ☐ التقط ٣٠٠ صورة للمانجو في البسطة
- ☐ اكتب على كل صورة «ناضجة» أو «غير ناضجة»
- ☐ استخدمه مع مانجو جديدة في البسطة
- ☐ جرّبه على ٥٠ صورة جديدة لم يرها

٤ لماذا نضع بعض الأمثلة المصنّفة جانبًا ولا ندرّب النموذج عليها أبدًا؟

- ○ لأن النموذج لا يستطيع أن يتعلّم إلا أمثلة قليلة
- ○ لنختبر هل تعلّم النموذج الأنماط
- ○ لنجعل التدريب أسرع
- ○ لنوفّر مساحة على الهاتف

٥ صِل كل كلمة بمعناها.

البكسل	الإجابة الصحيحة المرفقة بالمثال
التسمية	مربع صغير من الصورة، يُخزَّن رقمًا
التوقّع	الخط الذي يجب أن تتجاوزه الدرجة ليُطلَق الإنذار
الحد	أفضل تخمين قد يكون خاطئًا

٦ أيّ هذه قد يخدع الذكاء الاصطناعي البصري؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ استخدام التطبيق مرات كثيرة متتالية حتى يتعب
- ☐ شيء لم يره في التدريب
- ☐ زاوية غير معتادة
- ☐ ضوء خافت جدًا
- ☐ استخدام صورة ملوّنة بدل صورة بالأبيض والأسود

٧ **أكمل الجملة.**

الصورة _____ من الأرقام. ويتعلّم الذكاء الاصطناعي البصري _____ في هذه الأرقام من صور _____ كثيرة.

بنك الكلمات: الأنماط، مصنّفة، فارغة، شبكة، المشاعر

٨ **إذا ضُبط فلتر الرسائل المزعجة ليلتقط كل رسالة احتيال ممكنة، فسيخفي أيضًا رسائل حقيقية أكثر.**

○ صح ○ خطأ

٩ **تعمل الكتابة بالصوت جيدًا مع معلّمك، لكنها تخطئ كثيرًا مع لهجة جدّك. ما السبب الأرجح؟**

○ الهاتف قديم جدًا ○ الكتابة بالصوت لا تعمل إلا مع المعلّمين ○ جدّك يتكلّم بطريقة خاطئة

○ تعلّمت من أصوات قليلة تشبه صوته

١٠ **كنت على وشك أن تشارك إعلانًا مدرسيًا مع مجموعة فصلك، لكن تطبيق الترجمة حوّله إلى كلام غير مفهوم. أيّ هذه خطوات جيدة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ احذف كل تطبيقات الترجمة نهائيًا ☐ اسأل معلّمًا أو شخصًا يتحدّث اللغتين

☐ شاركها على أي حال، فالتطبيقات تصيب عادةً ☐ بلّغ عن الترجمة الخاطئة في التطبيق

☐ قارن الترجمة بالإعلان الأصلي

تحقّق من إجاباتك

ما الذكاء الاصطناعي؟ اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، اختبار الوحدة

١ **تطبيق كرة قدم يتوقّع الفائز من نتائج المباريات السابقة**

وجد تطبيق كرة القدم أنماطًا في مباريات سابقة كثيرة، ويستخدمها ليقدّم أفضل تخمين.

٢ **خطأ**

إنه يتوقّع الكلمات التي تأتي عادةً في ردّ لطيف.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٢، ٥، ٤**

هذه هي الخطوات الخمس نفسها التي اتّبعها فلتر الاحتيال: اجمع الأمثلة، وصنّفها، ودرّب، واختبر على أمثلة جديدة، ثم استخدم.

٤ **لنختبر هل تعلّم النموذج الأنماط**

الأمثلة التي لم يرها النموذج تكشف هل تعلّم أنماطًا تنجح مع حالات جديدة، أم حفظ أمثلة تدريبه فقط.

٥ **البكسل — مربع صغير من الصورة، يُخزَّن رقمًا**
التسمية — الإجابة الصحيحة المرفقة بالمثال
التوقّع — أفضل تخمين قد يكون خاطئًا
الحد — الخط الذي يجب أن تتجاوزه الدرجة ليُطلَق الإنذار

كلمة من كل درس: الصور بكسلات، والأمثلة لها تسميات، والذكاء الاصطناعي يقدّم توقّعات، والحد يحدّد متى يطلق الإنذار.

٦ **ضوء خافت جدًا، زاوية غير معتادة، شيء لم يره في التدريب**

الضوء يغيّر كل رقم، والزاوية تغيّر الأشكال، والشيء الجديد يحصل على أقرب تسمية يعرفها.

٧ **الصورة شبكة من الأرقام. ويتعلّم الذكاء الاصطناعي البصري الأنماط في هذه الأرقام من صور مصنّفة كثيرة.**

الصورة شبكة من الأرقام، ويتعلّم الذكاء الاصطناعي البصري الأنماط فيها من صور مصنّفة كثيرة.

٨ **صح**

بعض الرسائل الحقيقية تشبه الاحتيال قليلًا.

٩ **تعلّمت من أصوات قليلة تشبه صوته**

هذه فجوة في البيانات: فالأصوات التي تشبه صوت جدّك كانت نادرة في أمثلتها، لذلك تخطئ معها أكثر.

١٠ **قارن الترجمة بالإعلان الأصلي، اسأل معلّمًا أو شخصًا يتحدّث اللغتين، بلّغ عن الترجمة الخاطئة في التطبيق**

تحقّق، واسأل إنسانًا، وبلّغ: هكذا تمنع انتشار رسالة خاطئة وتساعد على إصلاح الأداة.